

Mémoire

Sujet de mémoire :

Analyse du phasage entre la consommation et la production énergétique en France : une étude régionale et par filière, avec un focus sur les énergies renouvelables

Présenté par : **Anthony EKOUA**

Sous la direction de : **Antoine TARDIVON**

Année universitaire : **2025-2026**

Etablissement : **Liora - Datascientest**

Département : **Business Data Analyst**

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Antoine TARDIVON, mon mentor de mémoire, pour son accompagnement précieux, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de cette formation.

Mes remerciements vont également à l'équipe pédagogique de Liora - Datascientest, et plus particulièrement aux formateurs du département Business Data Analyst, pour la qualité de leur enseignement et leur soutien dans l'acquisition de compétences techniques essentielles à la réalisation de ce projet.

Je remercie Réseau de Transport d'Électricité (RTE) et la plateforme Open Data Réseaux Énergies (ODRE) pour la mise à disposition des données éco2mix qui ont constitué la base de cette analyse.

Enfin, je souhaite adresser mes sincères remerciements à ma famille et à mes proches pour leur patience et leur encouragement constant durant ces mois de travail intensif.

Anthony EKOUA

Janvier 2026

Introduction

L'électricité constitue un pilier central du fonctionnement des économies modernes. En France, comme dans l'ensemble des pays industrialisés, la sécurité d'approvisionnement électrique est un enjeu stratégique majeur, à la fois économique, industriel et sociétal. Le système électrique doit en permanence assurer un équilibre entre la production et la consommation, l'électricité ne pouvant être stockée à grande échelle de manière instantanée sans dispositifs spécifiques. Toute rupture de cet équilibre peut entraîner des perturbations significatives, allant de hausses de prix à des coupures de courant.

Historiquement, cet équilibre reposait principalement sur des moyens de production pilotables, capables d'ajuster rapidement leur niveau de production en fonction de la demande. Cependant, la transition énergétique engagée depuis plusieurs années transforme en profondeur le système électrique français. L'intégration croissante des énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, introduit une variabilité accrue de la production, fortement dépendante des conditions climatiques. Cette évolution soulève de nouvelles interrogations quant à la capacité du système à maintenir un phasage satisfaisant entre consommation et production.

Dans ce contexte, la période 2018–2023 apparaît particulièrement pertinente pour analyser les transformations en cours. Elle correspond à une accélération du déploiement des énergies renouvelables, tout en étant marquée par des événements conjoncturels majeurs, tels que des variations climatiques importantes, des tensions sur les marchés de l'énergie et des évolutions des usages de consommation. Ces éléments renforcent la nécessité d'une analyse approfondie du fonctionnement réel du système électrique, au-delà des seuls objectifs affichés de politique énergétique.

Ce mémoire s'inscrit dans une démarche d'analyse appliquée visant à évaluer la capacité du système électrique français à assurer l'équilibre entre consommation et production sur la période 2018–2023. Il s'appuie sur l'exploitation de données de consommation et de production à l'échelle nationale et régionale, ainsi que sur des analyses temporelles permettant d'identifier les dynamiques saisonnières et structurelles du système. Les visualisations réalisées constituent un outil central pour mettre en évidence les mécanismes de phasage et les éventuels déséquilibres.

La problématique retenue est la suivante : dans quelle mesure le phasage entre la consommation et la production d'électricité en France, à l'échelle nationale et régionale, permet-il d'assurer l'équilibre du système électrique entre 2018 et 2023, notamment dans un contexte d'intégration croissante des énergies renouvelables ?

L'objectif de ce travail est double. Il s'agit, d'une part, de caractériser empiriquement l'évolution du phasage entre consommation et production sur la période étudiée, et d'autre part, d'identifier les conditions qui permettent au système électrique de maintenir son équilibre malgré l'augmentation de la part des énergies renouvelables. À travers cette analyse, ce mémoire vise à produire des enseignements opérationnels et stratégiques utiles aux acteurs du secteur de l'énergie et aux décideurs publics.

Le mémoire est structuré en cinq parties, en cohérence avec le déroulé de l'analyse. La première partie constitue un rapport d'exploration : elle présente le contexte et les enjeux du système électrique français, la problématique de recherche ainsi que les principaux apports de la littérature. La deuxième partie est dédiée aux aspects techniques de traitement des données : source et périmètre, prétraitement, nettoyage, construction des variables et premières explorations descriptives. La troisième partie regroupe les visualisations et leurs interprétations, en mettant en évidence les dynamiques de consommation, de production et de phasage à différentes échelles spatiales et temporelles. La quatrième partie adopte une perspective métier en mobilisant les résultats pour analyser la capacité du système électrique à maintenir l'équilibre et en formulant des recommandations stratégiques et opérationnelles. Enfin, la cinquième partie prend la forme d'un executive summary qui synthétise les principaux enseignements du mémoire dans une optique directement décisionnelle.

Enjeu Managérial

La transition énergétique oblige les décideurs publics à réévaluer fondamentalement la gestion du système électrique français. Face à une consommation fluctuante, à l'essor des énergies renouvelables intermittentes et aux contraintes qui affectent le parc nucléaire, le défi central réside dans la capacité à assurer la sécurité d'approvisionnement tout en maîtrisant les coûts et réduisant les émissions de carbone. La gestion stratégique du mix électrique émerge ainsi comme un levier crucial pour garantir la stabilité du réseau et accompagner les ambitions climatiques de la France.

Dans ce contexte, l'exploitation des données énergétiques devient un outil stratégique d'aide à la décision pour anticiper les tensions et orienter les investissements.

PLAN DU MEMOIRE

Partie 1 – Rapport d’exploration

1. Contexte et enjeux
2. Présentation des données
3. Exploration des données
4. Recherche documentaire

Partie 2 – Préprocessing et Nettoyage

1. Source et périmètre des données
2. Prétraitement et filtrage des données
3. Nettoyage et sélection des variables
4. Construction des variables d’analyse
5. Agrégation et exploration descriptive

Partie 3 – Visualisation des données et interprétations

1. Évolution annuelle consommation/production (2018–2023)
2. Composition du mix électrique par filière
3. Analyse régionale des énergies renouvelables
4. Profils saisonniers de consommation et production

Partie 4 – Analyse métier & Recommandations

1. Capacité du phasage à assurer l’équilibre
 - 1.1. Équilibre national
 - 1.2. Déséquilibres régionaux
 - 1.3. Rôle des énergies renouvelables
 - 1.4. Enseignements métier
2. Recommandations
 - 2.1. Recommandations stratégiques
 - 2.2. Recommandations opérationnelles

Conclusion générale

Partie 5 – Executive summary

Bibliographie

Annexes

Partie 1 - Rapport d'exploration

1. Contexte et enjeux

Le système électrique français repose historiquement sur un parc de production majoritairement nucléaire, complété par des moyens thermiques et hydrauliques. Depuis une quinzaine d'années, la transition énergétique a conduit à une intégration croissante des énergies renouvelables, en particulier l'éolien et le solaire. Ces filières, bien que faiblement émettrices de CO₂, se caractérisent par une production intermittente et partiellement déconnectée des niveaux de consommation.

Dans ce contexte, l'équilibre du système électrique repose sur la capacité à assurer en permanence un **phasage adéquat entre la consommation et la production d'électricité**. Tout déséquilibre significatif peut engendrer des tensions sur le réseau, voire des risques de délestage ou de black-out. L'enjeu managérial central consiste donc à piloter le mix électrique de manière à garantir la sécurité d'approvisionnement, tout en poursuivant les objectifs de transition énergétique.

2. Présentation des données

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la plateforme **Open Data Réseaux Énergies (ODRE)**, via la base **éco2mix** publiée par **RTE**, gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. Cette base fournit des informations détaillées sur la consommation et la production d'électricité par filière, à une résolution temporelle fine (horaire ou infra-horaire), et à une échelle régionale.

L'analyse porte sur la période **de janvier 2018 à janvier 2023**, correspondant à plus d'un million d'observations. Les variables principales mobilisées dans cette phase exploratoire sont :

- la consommation d'électricité (en MW),
- la production par filière (nucléaire, thermique, éolien, solaire, hydraulique, bioénergies),
- les échanges physiques d'électricité,
- les dimensions temporelles (date, heure) et géographiques (régions).

Un nettoyage préalable a été réalisé afin de conserver uniquement les variables pertinentes pour l'analyse du phasage entre consommation et production, sans altérer la structure originale des données.

3. Exploration des données

L'exploration descriptive met en évidence plusieurs éléments structurants pour l'analyse du phasage énergétique.

Tout d'abord, la consommation d'électricité présente une forte variabilité temporelle, marquée par une saisonnalité annuelle et des cycles journaliers prononcés. Les périodes hivernales concentrent les niveaux de consommation les plus élevés, traduisant l'impact du chauffage électrique sur la demande nationale.

Du côté de la production, le nucléaire demeure la principale source d'électricité sur l'ensemble de la période étudiée. Toutefois, son niveau de production n'est pas constant et connaît des fluctuations, ce qui souligne l'importance des autres filières pour assurer l'équilibre du système.

Les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, occupent une place croissante dans le mix électrique. Leur production se distingue cependant par une forte intermittence, dépendante des conditions météorologiques et partiellement décorrélée des pics de consommation. Cette caractéristique constitue un défi majeur pour le phasage entre l'offre et la demande d'électricité.

Enfin, l'hydraulique et les échanges physiques d'électricité jouent un rôle clé de variables d'ajustement, permettant de compenser ponctuellement les écarts entre production et consommation.

Ces premiers constats descriptifs justifient une analyse approfondie du phasage énergétique, à la fois dans le temps et à l'échelle régionale, afin d'identifier les zones et périodes de tension potentielles sur le réseau.

4. Recherche documentaire

Source 1 – RTE : Bilan électrique français

Lien

<https://www.rte-france.com/eco2mix/bilan-electrique>

Contenu exploité :

- évolution du mix électrique français,
- rôle central du nucléaire dans l'équilibre du système,
- montée en puissance des énergies renouvelables,
- enjeux de sécurité d'approvisionnement.

Source 2 – ADEME : Scénarios de transition énergétique

Lien

<https://www.ademe.fr/les-scenarios-de-transition-energetique/>

Contenu exploité :

- perspectives d'évolution du mix énergétique,
- contraintes liées à l'intermittence des ENR,
- nécessité de flexibilité et de pilotage du réseau.

Source 3 – Cour des comptes : Le parc nucléaire français**Lien**

<https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-parc-nucleaire-francais>

Contenu exploité :

- limites structurelles du parc nucléaire,
- enjeux de maintenance et de disponibilité,
- implications économiques et industrielles.

Partie 2 - Préprocessing et Nettoyage

1. Source et périmètre des données

Les données utilisées dans ce mémoire proviennent de la base Eco2mix Régional mise à disposition par RTE via l'Open Data Réseaux Énergies (ODRE). Cette base fournit des informations horaires sur la consommation d'électricité et la production par filière (nucléaire, thermique, éolien, solaire, hydraulique, bioénergies) à l'échelle régionale française.

L'étude porte sur la période janvier 2018 – janvier 2023, choisie afin de disposer d'un historique suffisamment long et cohérent, tout en évitant les biais liés aux changements méthodologiques récents ou aux données incomplètes.

2. Prétraitement et filtrage des données

Les données ont d'abord été importées au format CSV et la variable temporelle Date – Heure a été convertie en format datetime afin de permettre un filtrage temporel précis. Un filtrage a ensuite été appliqué pour ne conserver que les observations comprises entre janvier 2018 et janvier 2023.

Un tableau récapitulatif a été construit afin d'identifier :

- les types de variables,
- le volume de valeurs manquantes,
- le nombre de modalités par colonne.

Cette étape exploratoire a permis d'orienter les choix de nettoyage.

Colonne	Type	Non-Null	Nulls	% Nulls	Modalités
Code INSEE région	int64	1 069 068	0	0.0%	12
Région	object	1 069 068	0	0.0%	12
Nature	object	1 069 068	0	0.0%	1
Date	object	1 069 068	0	0.0%	1 857
Heure	object	1 069 068	0	0.0%	48
Date - Heure	datetime	1 069 068	0	0.0%	89 079
Consommation (MW)	float64	1 069 068	0	0.0%	12 572
Thermique (MW)	float64	1 069 068	0	0.0%	2 800
Nucléaire (MW)	float64	806 038	263 030	24.6%	12 767
Éolien (MW)	object	1 069 068	0	0.0%	4 796
Solaire (MW)	float64	1 069 068	0	0.0%	2 724
Hydraulique (MW)	float64	1 069 068	0	0.0%	7 215

Colonne	Type	Non-Null	Nulls	% Nulls	Modalités
Pompage (MW)	float64	806 038	263 030	24.6%	2 375
Bioénergies (MW)	float64	1 069 068	0	0.0%	323
Éch. physiques (MW)	float64	1 069 068	0	0.0%	23 683
Stockage batterie	float64	437 784	631 284	59.1%	1
Déstockage batterie	float64	437 784	631 284	59.1%	1
Éolien terrestre	float64	437 784	631 284	59.1%	1
Éolien offshore	float64	437 784	631 284	59.1%	1
TCO Thermique (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	5 167
TCH Thermique (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	9 000
TCO Nucléaire (%)	float64	560 772	508 296	47.6%	47 669
TCH Nucléaire (%)	float64	378 357	690 711	64.6%	8 983
TCO Éolien (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	8 501
TCH Éolien (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	9 651

Colonne	Type	Non-Null	Nulls	% Nulls	Modalités
TCO Solaire (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	5 824
TCH Solaire (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	8 408
TCO Hydraulique (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	8 686
TCH Hydraulique (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	7 635
TCO Bioénergies (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	713
TCH Bioénergies (%)	float64	648 612	420 456	39.3%	3 594
Column 30	float64	0	1 069 068	100.0%	0

3. Nettoyage et sélection des variables

Le nettoyage s'est appuyé sur trois principes méthodologiques :

1. **Conserver les variables directement utiles à l'analyse du phasage**
2. **Exclure les colonnes très incomplètes ou secondaires**
3. **Limiter les imputations afin d'éviter les biais analytiques**

Ainsi :

- une colonne vide issue d'une erreur d'export a été supprimée ;
- les technologies très peu renseignées (stockage batterie, éolien offshore) ont été exclues ;

- les indicateurs dérivés de taux de charge (TCO / TCH) ont été retirés afin de se concentrer sur les niveaux de production effectifs en MW.

Les filières conservées sont : **thermique, nucléaire, éolien, solaire, hydraulique et bioénergies**.

Les valeurs manquantes restantes sur certaines filières (notamment le nucléaire) correspondent à des **absences structurelles de production dans certaines régions** et n'ont pas fait l'objet d'imputation artificielle.

4. Construction des variables d'analyse

Des variables temporelles complémentaires ont été créées (année et mois) afin de faciliter les analyses descriptives.

Les colonnes de production ont été converties explicitement en format numérique afin d'éviter toute erreur lors des agrégations.

5. Agrégation et exploration descriptive

Dans un premier temps, les données horaires ont été agrégées par région afin de calculer :

- la consommation moyenne régionale,
- la production moyenne par filière et par région sur l'ensemble de la période étudiée.

Cette agrégation permet d'identifier les profils énergétiques régionaux et de comparer la structure du mix électrique indépendamment des fluctuations temporelles.

Il est important de noter que ces jeux de données agrégés ne décrivent pas une situation à un instant donné, mais une tendance moyenne de long terme, utilisée ici comme base exploratoire.

Région	Thermique (MW)	Nucléaire (MW)	Éolien (MW)	Solaire (MW)	Hydraulique (MW)	Bioénergies (MW)
Auvergne-Rhône-Alpes	261	9190	143	162	3119	118

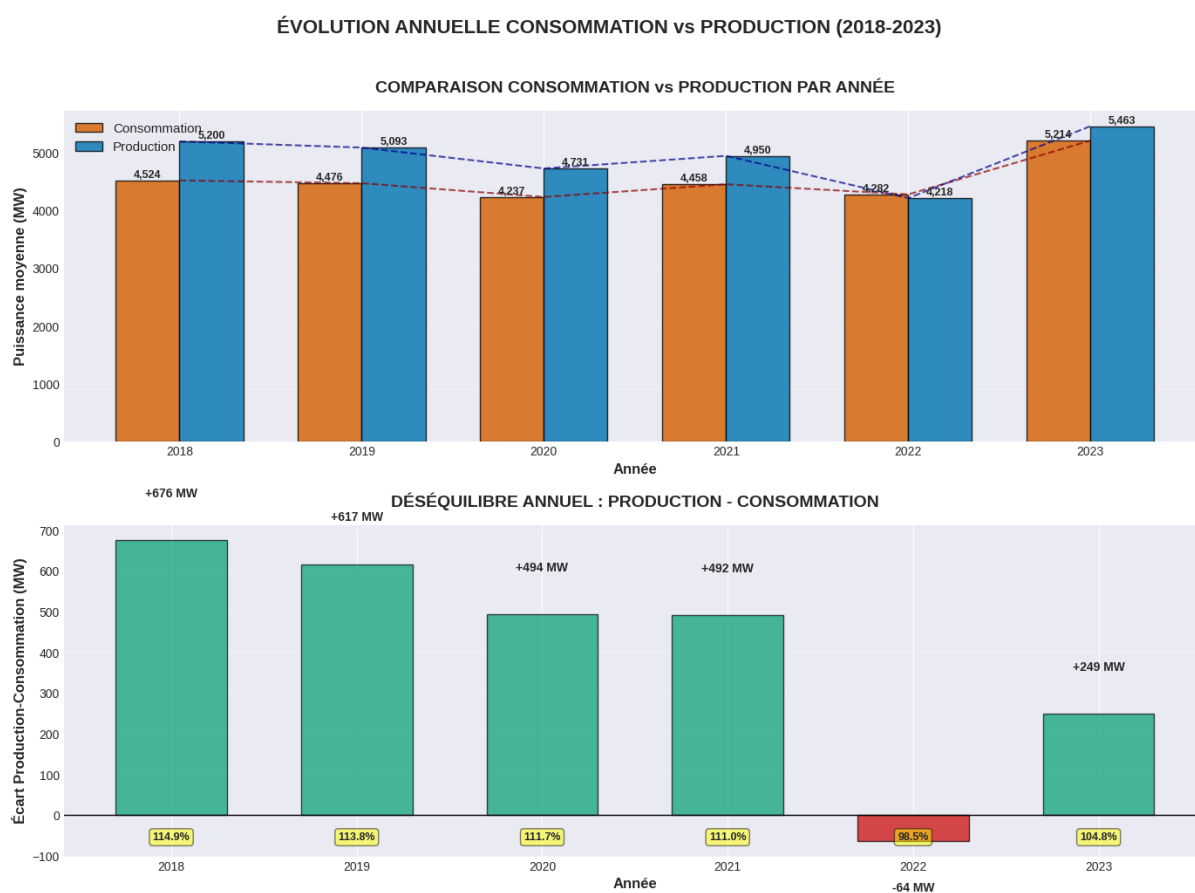
Région	Thermique (MW)	Nucléaire (MW)	Éolien (MW)	Solaire (MW)	Hydraulique (MW)	Bioénergies (MW)
Bourgogne-Franche-Comté	86	0	207	48	98	40
Bretagne	177	0	231	32	68	49
Centre-Val de Loire	46	7873	312	58	13	59
Grand Est	1009	7234	898	106	900	124
Hauts-de-France	1111	3598	1134	28	2	117
Normandie	335	5933	208	23	13	65
Nouvelle-Aquitaine	109	4300	269	414	430	177
Occitanie	36	1755	395	324	1235	84
Pays de la Loire	435	0	262	81	2	52
Provence-Alpes-Côte d'Azur	800	0	16	233	1035	105
Île-de-France	214	0	27	16	6	140

Cette phase vise à :

- comprendre la répartition géographique des filières,
- identifier les régions potentiellement exposées à des déséquilibres structurels,

- préparer les analyses temporelles fines du phasage consommation / production qui seront développées dans les chapitres suivants.

Partie 3 – Visualisation des données et interprétations



Évolution annuelle de la consommation et de la production d'électricité (2018–2023)

L'analyse de l'évolution annuelle de la consommation et de la production d'électricité en France sur la période 2018–2023 met en évidence une tendance globale à la baisse de ces deux grandeurs, ainsi que des déséquilibres ponctuels entre l'offre et la demande.

Évolution de la consommation

La consommation moyenne annuelle d'électricité diminue progressivement sur l'ensemble de la période étudiée. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs structurels et conjoncturels.

D'une part, les efforts d'efficacité énergétique, la diffusion d'équipements moins énergivores et certaines évolutions industrielles contribuent à contenir la demande.

D'autre part, l'année 2022 constitue un point de rupture marqué, avec une baisse plus prononcée de la consommation. Cette diminution s'inscrit dans le contexte de la crise énergétique européenne consécutive à la guerre en Ukraine, qui a entraîné une hausse exceptionnelle des prix de l'énergie et favorisé des comportements de sobriété, tant chez les ménages que chez les acteurs économiques.

Évolution de la production

La production moyenne annuelle d'électricité suit une trajectoire globalement similaire à celle de la consommation, avec une baisse notable en 2022. Toutefois, cette évolution ne résulte pas d'une contrainte directe d'approvisionnement liée au conflit ukrainien. En France, la production électrique repose majoritairement sur le nucléaire, filière peu dépendante des importations de gaz.

La baisse de production observée en 2022 s'explique principalement par une indisponibilité exceptionnelle du parc nucléaire, liée à des opérations de maintenance prolongées et à la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte. Ce choc d'offre interne a réduit significativement la capacité de production nationale, dans un contexte européen déjà fortement tendu par la crise énergétique.

Déséquilibres entre production et consommation

La comparaison entre production et consommation met en évidence des écarts variables selon les années. Si le système électrique reste globalement équilibré sur la période, certaines années présentent des marges de sécurité plus faibles.

L'année 2022 apparaît comme la plus critique, avec un écart production–consommation réduit, traduisant une situation de tension accrue sur le système électrique. Cette situation résulte de la conjonction d'un choc exogène européen lié à la guerre en Ukraine et de fragilités structurelles internes, notamment la dépendance à un parc nucléaire centralisé et faiblement flexible à court terme.

Enseignements pour l'analyse du phasage

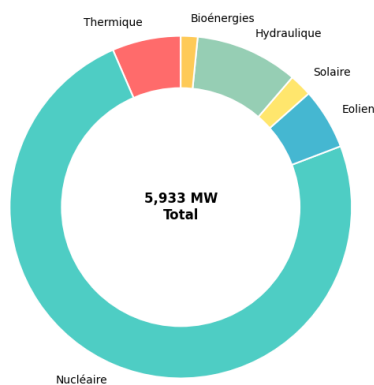
Ces résultats soulignent que le phasage entre consommation et production ne dépend pas uniquement du niveau de demande, mais également de la robustesse du mix de production et de la capacité du système à absorber des chocs imprévus.

La crise de 2022 illustre le rôle clé des variables d'ajustement (échanges physiques,

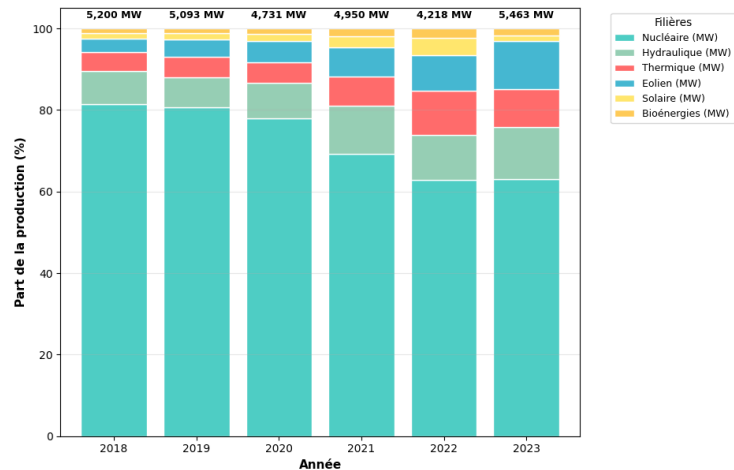
hydraulique, thermique) et met en évidence les limites actuelles du système face à l'augmentation de l'intermittence des énergies renouvelables et à la réduction temporaire de la disponibilité nucléaire.

COMPOSITION DU MIX DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE FRANÇAIS

RÉPARTITION MOYENNE DU MIX ÉLECTRIQUE



ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU MIX PAR ANNÉE



Composition de la production électrique par filière (2018–2023)

L'analyse de la composition moyenne de la production électrique française sur la période 2018–2023 met en évidence une forte concentration du mix autour du nucléaire, complétée par des filières renouvelables et thermiques jouant des rôles différenciés.

Structure moyenne du mix électrique

Sur l'ensemble de la période étudiée, la production d'électricité en France repose majoritairement sur la filière nucléaire, qui représente de loin la principale source de production. Cette domination structurelle confirme le rôle central du nucléaire dans l'équilibre du système électrique français, tant en termes de volume que de pilotabilité.

Les autres filières contribuent de manière plus marginale mais stratégique :

- l'hydraulique constitue la principale source renouvelable pilotable, jouant un rôle clé d'ajustement ;
- l'éolien et le solaire occupent une place croissante dans le mix, mais leur contribution reste inférieure à celle du nucléaire et demeure marquée par une forte intermittence ;
- les bioénergies et le thermique fossile représentent une part plus réduite, mobilisée principalement pour des besoins de flexibilité et de sécurité d'approvisionnement.

Cette répartition moyenne souligne un mix électrique historiquement centralisé, reposant sur une production de base nucléaire, complétée par des filières d'ajustement.

Évolution de la composition du mix dans le temps

L'analyse de l'évolution annuelle de la composition du mix met en évidence une relative stabilité de la structure globale, malgré certaines variations conjoncturelles.

La part du nucléaire demeure majoritaire sur l'ensemble de la période, bien qu'elle connaisse une baisse temporaire en 2022, liée à la moindre disponibilité du parc nucléaire.

En parallèle, la part des énergies renouvelables progresse progressivement. Cette hausse est principalement portée par le développement de l'éolien et du solaire, tandis que l'hydraulique conserve un rôle relativement stable, contraint par des limites géographiques et hydrologiques.

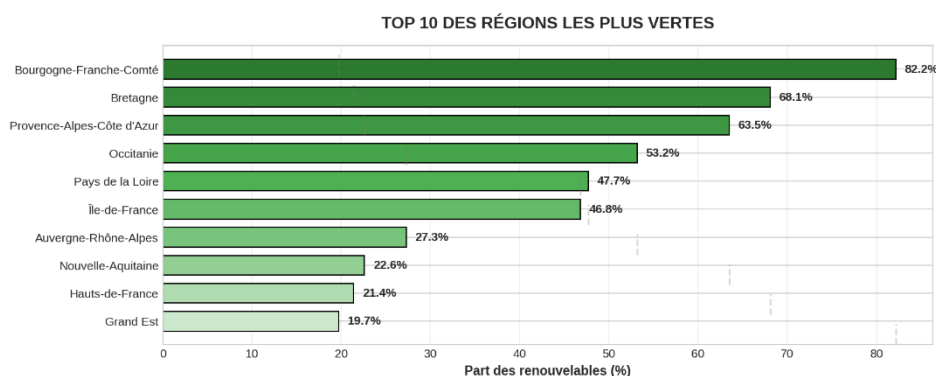
Cependant, cette montée en puissance des renouvelables reste insuffisante pour compenser pleinement les baisses de production nucléaire observées lors des années de tension, ce qui souligne les limites actuelles du mix en matière de flexibilité.

Part des énergies renouvelables et enjeux de phasage

La part des énergies renouvelables dans la production totale augmente sur la période, traduisant l'avancée de la transition énergétique. Toutefois, cette progression s'accompagne d'un défi accru en matière de phasage entre production et consommation.

En effet, les filières éolienne et solaire, bien que de plus en plus présentes, produisent de manière intermittente et souvent décalée par rapport aux pics de consommation. Cette caractéristique renforce la dépendance du système à des moyens pilotables (nucléaire, hydraulique, thermique) ainsi qu'aux échanges physiques avec les pays voisins.

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES PAR RÉGION - ANALYSE TERRITORIALE



Part des énergies renouvelables dans la production électrique régionale

La première visualisation met en évidence de fortes disparités régionales dans la part des énergies renouvelables au sein de la production électrique totale (toutes filières confondues).

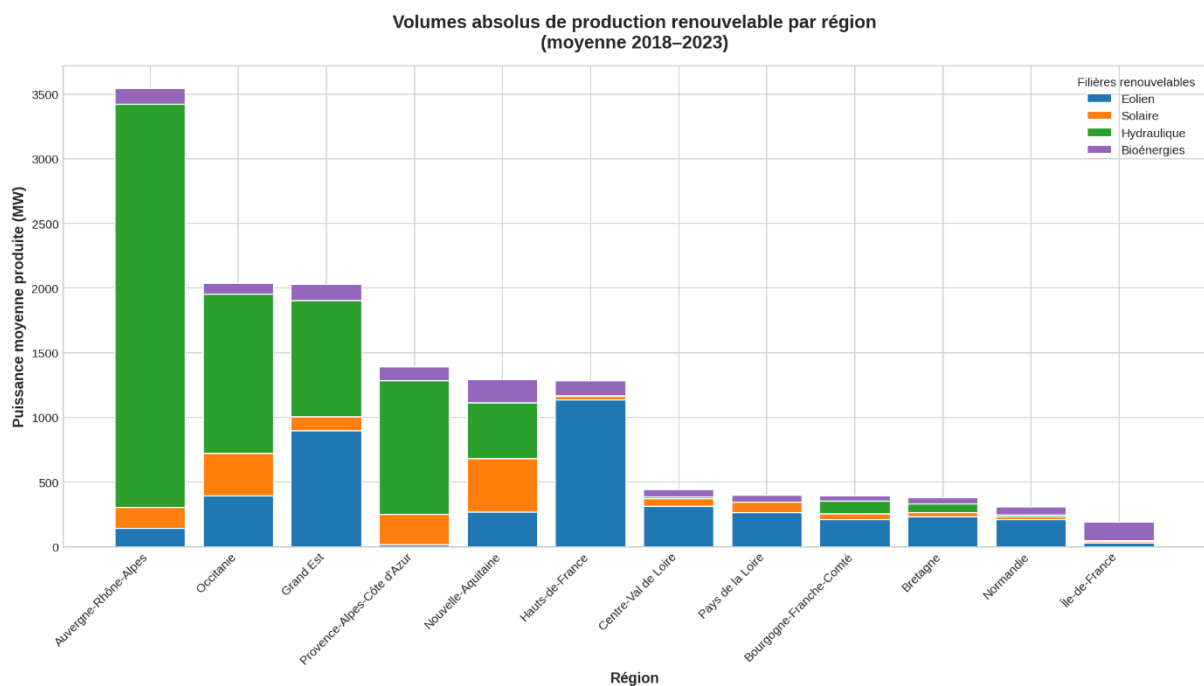
Certaines régions apparaissent comme structurellement plus “vertes”, avec une part élevée d'énergies renouvelables dans leur production totale. Il s'agit notamment de :

- Bourgogne-Franche-Comté,

- Bretagne,
- Occitanie,
- Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- Nouvelle-Aquitaine.

À l’inverse, des régions comme Grand Est, Centre-Val de Loire, Normandie ou Hauts-de-France présentent une part relative plus faible de renouvelables, malgré des volumes parfois importants de production verte. Cette situation s’explique principalement par le poids dominant du nucléaire dans leur mix électrique, qui réduit mécaniquement la part relative des énergies renouvelables.

Cette visualisation ne renseigne donc pas sur le volume absolu de production renouvelable, mais sur la dépendance relative d’une région aux énergies renouvelables pour couvrir sa production électrique. Elle constitue un indicateur de “verdissement” du mix régional, pertinent du point de vue des politiques climatiques et territoriales.



Structure du mix renouvelable par filière et par région

La seconde visualisation adopte une lecture différente et complémentaire : elle considère uniquement les énergies renouvelables, et analyse leur composition interne au sein de chaque région.

Chaque région est ici représentée par un mix renouvelable équivalent à 100 %, décomposé entre :

- hydraulique,

- éolien,
- solaire,
- bioénergies.

Cette analyse met en évidence de fortes spécialisations territoriales :

- Occitanie et PACA présentent un mix renouvelable largement dominé par l'hydraulique, complété par une contribution significative du solaire, traduisant un fort ancrage géographique et climatique.
- Hauts-de-France et Pays de la Loire se distinguent par une domination nette de l'éolien, reflet d'un potentiel venteux exploité à grande échelle.
- Nouvelle-Aquitaine affiche un mix plus diversifié, combinant hydraulique, solaire et bioénergies.
- Île-de-France, bien que faiblement productrice, montre une part relativement élevée de bioénergies, cohérente avec un territoire dense et peu propice aux grandes installations renouvelables classiques.

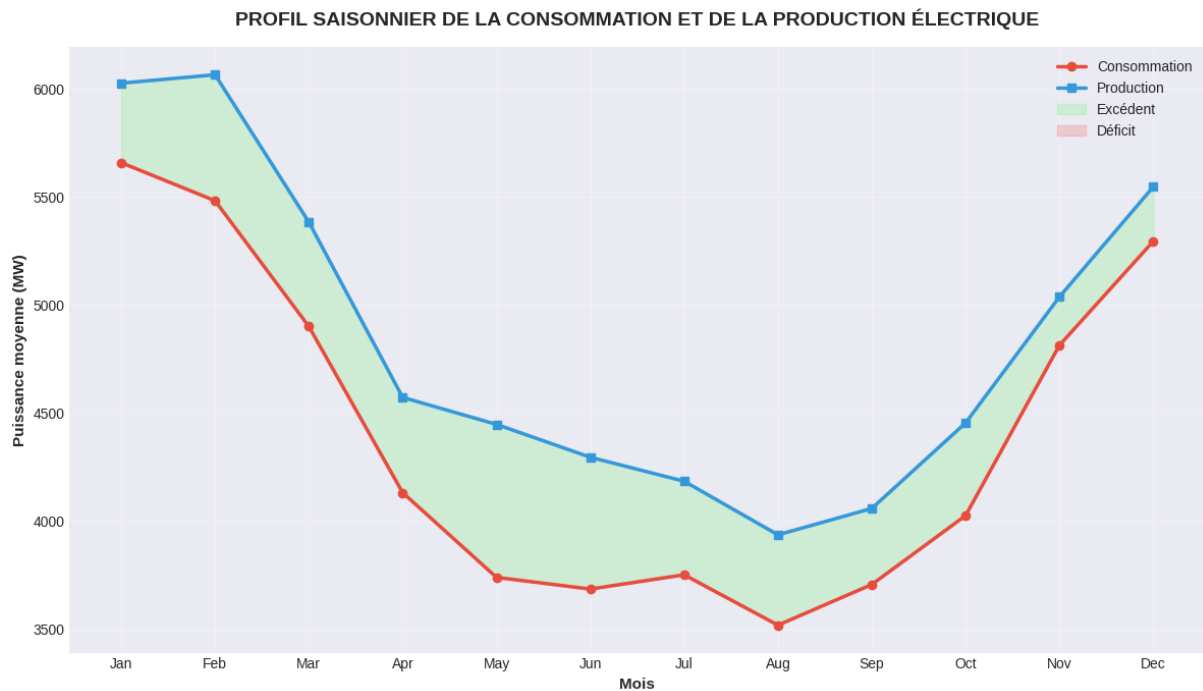
Cette visualisation ne mesure la stratégie technologique implicite de chaque région en matière de renouvelables.

L'intérêt majeur de ces deux visualisations réside dans leur complémentarité analytique :

- Une région peut être très verte (part élevée de renouvelables) sans pour autant disposer d'un mix renouvelable diversifié ou pilotable.
- À l'inverse, une région peut produire beaucoup d'électricité renouvelable tout en restant faiblement verte en proportion, du fait du poids du nucléaire.

Cette distinction est centrale pour l'analyse du phasage entre consommation et production :

- Les régions dominées par l'hydraulique disposent d'un levier de flexibilité précieux pour absorber les déséquilibres.
- Les régions fortement dépendantes de l'éolien et du solaire sont plus exposées à des risques de décorrélation temporelle entre production et consommation.
- La diversité du mix renouvelable régional apparaît ainsi comme un facteur clé de résilience du système électrique, au-delà du simple niveau de verdissement.



Profil saisonnier de la consommation et de la production électrique (moyenne mensuelle)

Cette visualisation présente l'évolution moyenne mensuelle de la consommation et de la production électrique en France sur la période étudiée. Elle permet d'analyser le phasage saisonnier entre l'offre et la demande d'électricité.

Une consommation fortement saisonnalisée

La consommation électrique montre un profil saisonnier très marqué :

- elle atteint ses niveaux les plus élevés en hiver, notamment en janvier et février ;
- elle diminue progressivement au printemps ;
- elle atteint un minimum durant l'été, principalement en juillet et août ;
- elle repart à la hausse à l'automne.

Cette saisonnalité s'explique principalement par le recours accru au chauffage électrique en période hivernale, ainsi que par une baisse des usages résidentiels et industriels pendant l'été.

Une production globalement supérieure à la consommation

Contrairement à la consommation, la production électrique apparaît systématiquement supérieure à la consommation sur l'ensemble des mois observés.

Cela signifie que :

- aucun déficit moyen mensuel n'est observé sur la période analysée ;

- le système électrique français présente, en moyenne, une capacité de production suffisante pour couvrir la demande, quelle que soit la saison.

La production suit une trajectoire relativement stable, avec une légère hausse en hiver, mais sans variation aussi prononcée que celle de la consommation.

Des excédents variables selon les saisons

Même en l'absence de déficit, l'ampleur de l'excédent varie au cours de l'année :

- l'excédent est plus marqué au printemps et en été, lorsque la consommation est faible ;
- il se réduit en hiver, période où la demande est la plus élevée.

Ces variations traduisent un déséquilibre relatif, non pas entre offre et demande, mais entre les niveaux d'excédent disponibles selon les saisons.

Enseignements pour le pilotage du système électrique

Cette visualisation met en évidence que :

- le système électrique français est structurellement excédentaire en moyenne mensuelle ;
- la principale contrainte ne réside pas dans un manque de production, mais dans le pilotage fin des volumes produits face à une demande très saisonnalisée.

Elle souligne également que l'analyse en moyenne mensuelle lisse les tensions ponctuelles, qui peuvent exister à des échelles plus fines (journalière ou horaire), sans apparaître ici.

Partie 4 - Analyse métier & Recommandations

1. Capacité du phasage à assurer l'équilibre du système électrique

L'analyse des données entre 2018 et 2023 montre que le phasage entre la consommation et la production d'électricité permet globalement d'assurer l'équilibre du système électrique français à l'échelle nationale. Les visualisations comparatives indiquent que la production moyenne reste suffisante pour couvrir la consommation, y compris dans un contexte de montée en puissance des énergies renouvelables.

Toutefois, cet équilibre repose sur des mécanismes de régulation de plus en plus complexes. Les périodes de tension observées, notamment en 2022, résultent principalement de contraintes sur l'offre (indisponibilités nucléaires, hausse des prix du gaz liée à la crise en Ukraine) plutôt que d'un déséquilibre structurel entre consommation et production.

1.2. Différenciation entre équilibre national et déséquilibres régionaux

L'approche régionale met en évidence une forte hétérogénéité des profils énergétiques. Certaines régions présentent une part élevée d'énergies renouvelables dans leur production totale, tandis que d'autres restent dominées par des filières pilotables. Cette spécialisation régionale confirme que l'équilibre du système ne peut être analysé uniquement à une échelle locale.

Le phasage est ainsi assuré par la complémentarité entre régions, rendue possible par les infrastructures de réseau et les mécanismes d'échanges. Une région fortement renouvelable peut contribuer à la transition énergétique sans pour autant être autonome, tandis qu'une région moins renouvelable peut jouer un rôle stabilisateur pour l'ensemble du système.

1.3. Rôle des énergies renouvelables dans la dynamique du phasage

L'intégration croissante des énergies renouvelables modifie profondément la logique du phasage entre consommation et production. Les visualisations montrent que les filières renouvelables contribuent de manière significative à la production, mais introduisent une variabilité accrue liée aux conditions climatiques.

Cette variabilité renforce le besoin de moyens pilotables, de stockage et de flexibilité. Le phasage n'est donc plus uniquement une question de volumes produits, mais devient un enjeu de synchronisation temporelle et de coordination territoriale.

1.4. Enseignements métier (insights)

Les principaux enseignements issus de l'analyse sont les suivants :

- L'équilibre du système électrique français est globalement assuré sur la période étudiée
- Les tensions observées sont conjoncturelles et non structurelles
- La transition énergétique accroît la complexité du phasage
- Le réseau et les mécanismes de flexibilité deviennent des éléments centraux de la performance du système

2. Recommandations

Les résultats de l'analyse montrent que le phasage entre la consommation et la production d'électricité en France est globalement assuré entre 2018 et 2023. Toutefois, l'intégration croissante des énergies renouvelables et la forte hétérogénéité régionale rendent ce phasage

plus complexe et plus fragile à certaines périodes. Les recommandations suivantes visent à renforcer durablement l'équilibre du système électrique.

2.1. Recommandations stratégiques

Renforcer la flexibilité du système électrique

La transition énergétique accroît la variabilité de la production électrique, en particulier dans les régions fortement dépendantes des énergies renouvelables intermittentes. À long terme, la sécurité d'approvisionnement ne pourra plus reposer uniquement sur l'augmentation des capacités de production, mais sur la capacité du système à s'adapter rapidement aux variations de l'offre et de la demande.

Il apparaît donc stratégique de faire de la flexibilité un pilier central de la politique énergétique, en intégrant pleinement le stockage, l'effacement de consommation et les interconnexions comme des composantes à part entière du mix électrique.

Maintenir un socle de production pilotable

Les résultats montrent que, malgré la montée en puissance des énergies renouvelables, les filières pilotables restent essentielles pour assurer l'équilibre du système, notamment lors des périodes de forte consommation ou de faible production renouvelable.

À long terme, il est nécessaire de préserver un socle de production pilotable suffisant afin de sécuriser le phasage entre consommation et production. Ce socle doit être pensé de manière complémentaire aux renouvelables, et non en opposition à celles-ci.

Adapter la planification énergétique à l'échelle régionale

L'analyse régionale met en évidence des spécialisations territoriales marquées. Une stratégie énergétique uniforme à l'échelle nationale apparaît donc insuffisante pour répondre aux réalités locales.

Il est recommandé d'adopter une planification énergétique davantage territorialisée, tenant compte des potentiels régionaux, tout en renforçant la coordination nationale afin de garantir la cohérence du système dans son ensemble.

Intégrer le phasage comme indicateur central des politiques publiques

Les politiques énergétiques sont souvent évaluées en termes de capacités installées ou de parts de renouvelables. Or, l'analyse montre que le phasage temporel entre production et consommation constitue un indicateur tout aussi déterminant.

À long terme, il serait pertinent d'intégrer explicitement des indicateurs de phasage et de flexibilité dans l'évaluation des politiques énergétiques et des investissements publics.

2.2. Recommandations opérationnelles

Développer les capacités de stockage à court et moyen terme

Les visualisations montrent que certains déséquilibres apparaissent à des échelles temporelles fines, notamment sur des périodes saisonnières. Le développement de solutions de stockage (batteries, stations de transfert d'énergie par pompage, stockage thermique) permettrait d'absorber une partie de la variabilité des énergies renouvelables.

À court terme, il est recommandé de prioriser les investissements dans les régions à forte production renouvelable, afin de limiter les tensions locales sur le réseau.

Optimiser les mécanismes d'effacement et de gestion de la demande

L'analyse de la consommation montre que le phasage peut être amélioré non seulement par l'offre, mais aussi par la demande. Les mécanismes d'effacement et de pilotage de la consommation constituent des leviers opérationnels efficaces pour réduire les pics de demande.

Il est recommandé de renforcer les dispositifs incitatifs à destination des industriels, des collectivités et, à terme, des particuliers, afin de favoriser une consommation plus flexible et mieux synchronisée avec la production.

Renforcer les infrastructures de réseau et les interconnexions

Les disparités régionales mises en évidence par l'analyse soulignent le rôle central du réseau électrique dans l'équilibre du système. Les régions fortement renouvelables dépendent de la capacité du réseau à évacuer leur production vers les zones de consommation.

Il est donc recommandé de poursuivre et d'accélérer les investissements dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité, ainsi que dans les interconnexions entre régions et avec les pays voisins.

Améliorer le pilotage opérationnel à partir des données

Le travail réalisé montre l'intérêt d'une exploitation fine des données de consommation et de production pour anticiper les déséquilibres. À l'échelle opérationnelle, une meilleure intégration des outils d'analyse de données et de prévision permettrait d'optimiser le pilotage du système électrique.

Il est recommandé de renforcer l'usage des données temps réel et des modèles de prévision afin d'améliorer la capacité d'anticipation des gestionnaires de réseau.

Diffuser les bonnes pratiques régionales

Certaines régions présentent un mix renouvelable plus diversifié ou une meilleure complémentarité entre filières. L'identification et la diffusion de ces bonnes pratiques pourraient contribuer à améliorer l'équilibre global du système.

Il est recommandé de favoriser les échanges d'expérience entre régions afin de capitaliser sur les stratégies locales les plus efficaces.

Conclusion Générale

Ce travail s'est attaché à analyser le phasage entre la consommation et la production d'électricité en France, à l'échelle nationale et régionale, sur la période 2018–2023, dans un contexte marqué par une intégration croissante des énergies renouvelables. L'objectif principal était d'évaluer dans quelle mesure ce phasage permet d'assurer l'équilibre du système électrique, tout en identifiant les limites et les leviers d'amélioration de cet équilibre.

Les analyses menées montrent que, sur la période étudiée, le système électrique français parvient globalement à maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les visualisations réalisées à l'échelle nationale mettent en évidence une production moyenne qui couvre la consommation, sans situation de déficit structurel sur les agrégations temporelles observées. Ce constat confirme la robustesse globale du système électrique français, qui repose sur une combinaison de moyens de production pilotables, d'énergies renouvelables et d'un réseau capable d'absorber une certaine variabilité.

Cependant, ce résultat global masque des réalités plus contrastées lorsque l'analyse est conduite à des échelles plus fines. L'étude régionale révèle des spécialisations énergétiques marquées, avec des régions fortement orientées vers l'hydraulique, l'éolien ou le solaire. Cette hétérogénéité territoriale entraîne des situations de phasage très différentes selon les régions, certaines étant structurellement exportatrices d'électricité, tandis que d'autres dépendent davantage des échanges interrégionaux et des moyens pilotables.

L'analyse centrée sur les énergies renouvelables met en évidence un point central : l'augmentation de la part des renouvelables ne remet pas en cause, à elle seule, l'équilibre du système électrique, mais elle en modifie profondément les conditions de fonctionnement. Le phasage temporel devient un enjeu clé, car la production renouvelable dépend de facteurs exogènes, tels que les conditions météorologiques ou les cycles saisonniers, qui ne coïncident pas toujours avec les profils de consommation. Ainsi, même en l'absence de déficit moyen de production, des tensions peuvent apparaître à certaines périodes ou dans certains territoires.

Ce travail met également en lumière le rôle central des mécanismes de flexibilité dans la capacité du système à absorber ces déséquilibres potentiels. Le maintien de moyens de production pilotables, le développement du stockage, l'optimisation des réseaux et la gestion de la demande apparaissent comme des leviers indispensables pour accompagner la transition énergétique. L'équilibre du système ne repose donc plus uniquement sur la quantité d'électricité produite, mais sur la capacité à ajuster en permanence l'offre et la demande dans le temps et dans l'espace.

Sur le plan méthodologique, l'exploitation des données de consommation et de production, combinée à des visualisations analytiques, a permis de rendre visibles des phénomènes complexes et parfois peu perceptibles à travers des indicateurs agrégés classiques. Cette

approche souligne l'intérêt de l'analyse de données comme outil d'aide à la décision dans le pilotage des politiques énergétiques, en particulier dans un contexte de transformation profonde du mix électrique.

Les recommandations formulées à l'issue de l'analyse soulignent la nécessité d'une approche systémique et territorialisée de la transition énergétique. À long terme, il apparaît essentiel de renforcer la flexibilité du système électrique, de préserver un socle de production pilotable et d'intégrer le phasage entre consommation et production comme un indicateur central des politiques publiques. À plus court terme, des actions opérationnelles ciblées, telles que le développement du stockage, l'optimisation de la gestion de la demande et le renforcement des infrastructures de réseau, peuvent contribuer à sécuriser l'équilibre du système.

Enfin, ce travail ouvre plusieurs perspectives de recherche. Une analyse à des échelles temporelles plus fines, notamment infra-journalières, permettrait d'approfondir l'étude des tensions ponctuelles du système électrique. De même, l'intégration de scénarios prospectifs, prenant en compte l'augmentation future des énergies renouvelables et l'évolution des usages électriques, constituerait un prolongement naturel de cette étude. Ces pistes soulignent que le phasage entre consommation et production n'est pas un état figé, mais un équilibre dynamique, appelé à évoluer avec les transformations technologiques, économiques et territoriales du système électrique français.

En définitive, ce mémoire montre que l'équilibre du système électrique français est aujourd'hui assuré, mais qu'il repose sur des mécanismes de plus en plus complexes. La transition énergétique ne remet pas en cause cet équilibre à court terme, mais impose une adaptation continue des outils de pilotage, des infrastructures et des stratégies publiques afin de garantir, sur le long terme, un système électrique à la fois durable, fiable et résilient.

Partie 5 - EXECUTIVE SUMMARY

Problématique

La transition énergétique engagée en France depuis plusieurs années s'accompagne d'une transformation profonde du système électrique, marquée par une intégration croissante des énergies renouvelables et par une évolution des usages de l'électricité. Dans ce contexte, la question de l'équilibre permanent entre la consommation et la production d'électricité constitue un enjeu central pour la sécurité d'approvisionnement et la stabilité du réseau.

Ce mémoire s'interroge sur la capacité du système électrique français à maintenir cet équilibre à travers le phasage entre consommation et production, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale. La problématique retenue est la suivante : dans quelle mesure le phasage entre la consommation et la production d'électricité en France, à l'échelle nationale et régionale, permet-il d'assurer l'équilibre du système électrique entre 2018 et 2023, dans un contexte d'intégration croissante des énergies renouvelables ?

Cette question permet d'analyser simultanément les dimensions temporelles, territoriales et technologiques de l'équilibre électrique, tout en tenant compte des transformations structurelles du mix énergétique français sur la période étudiée.

Données et méthode

L'analyse repose sur l'exploitation des données issues de la base Open Data Réseaux Énergies, couvrant la période allant de 2018 à 2023. Ces données incluent notamment les niveaux de consommation électrique, les volumes de production par filière ainsi que leur répartition géographique.

Un travail approfondi de nettoyage, de structuration et de normalisation des données a été réalisé afin de constituer un jeu de données exploitable et cohérent sur l'ensemble de la période. Les données ont ensuite été agrégées selon différentes échelles temporelles et spatiales afin de permettre une lecture nationale et régionale des dynamiques observées.

L'approche méthodologique repose principalement sur des analyses descriptives et exploratoires, appuyées par des visualisations permettant d'identifier les tendances de fond, les variations saisonnières et les spécificités régionales du système électrique. Cette démarche vise à mettre en évidence les mécanismes de phasage entre consommation et production, ainsi que les ajustements nécessaires à l'équilibre du réseau dans un contexte de transition énergétique.

Résultats principaux

Les résultats de l'analyse montrent que, sur la période 2018–2023, le système électrique français parvient globalement à assurer l'équilibre entre la consommation et la production à l'échelle nationale. Ce constat traduit la robustesse du modèle électrique français et la capacité du réseau à absorber des évolutions importantes du mix de production.

Toutefois, cet équilibre ne repose pas sur une adéquation immédiate et homogène entre production et consommation. Il est le résultat de mécanismes de compensation à la fois temporels et territoriaux. Les variations saisonnières de la consommation, notamment les pics hivernaux, nécessitent des ajustements spécifiques du système de production. Par ailleurs, la spécialisation régionale des filières de production, en particulier pour les énergies renouvelables, génère des déséquilibres locaux qui doivent être compensés par des échanges interrégionaux.

L'augmentation de la part des énergies renouvelables, caractérisées par une production variable et partiellement prévisible, renforce la complexité du phasage entre consommation et production. Cette évolution accentue la dépendance du système à des mécanismes de flexibilité, tout en mettant en évidence le rôle central du réseau électrique et des moyens pilotables dans la stabilisation de l'ensemble.

Recommandations

Au regard des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées afin de sécuriser durablement l'équilibre du système électrique français dans un contexte de transition énergétique.

Sur le plan stratégique, il apparaît nécessaire de poursuivre le développement des capacités de flexibilité du système électrique. Cela implique notamment le renforcement des solutions de stockage de l'électricité, le maintien d'un socle de moyens de production pilotables, ainsi que l'adaptation continue du réseau aux nouvelles contraintes induites par la montée en puissance des énergies renouvelables.

Sur le plan opérationnel, l'analyse met en évidence l'importance d'une meilleure coordination entre les territoires. L'optimisation des flux interrégionaux, l'anticipation des déséquilibres locaux et l'amélioration des outils de pilotage du réseau constituent des leviers essentiels pour accompagner la transformation du mix énergétique. Enfin, le développement de dispositifs favorisant l'adaptation de la demande, tels que la gestion active de la consommation, apparaît comme un complément indispensable aux solutions centrées sur l'offre.

Conclusion synthétique

En définitive, ce travail montre que le phasage entre consommation et production demeure un pilier fondamental de l'équilibre du système électrique français. Si l'équilibre est globalement assuré sur la période étudiée, il repose de plus en plus sur des mécanismes complexes de compensation et de flexibilité. L'intégration croissante des énergies renouvelables ne remet pas en cause la stabilité du système, mais impose une adaptation continue de ses infrastructures, de ses modes de pilotage et de sa gouvernance territoriale.

Bibliographie

ADEME (2021). *Transition(s) 2050 : Choisir maintenant, agir pour le climat*. Agence de la transition écologique. Disponible sur : <https://www.ademe.fr/les-scenarios-de-transition-energetique/businessethique+1>

Cour des comptes (2023). *L'adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires*. Rapport public. Paris : Cour des comptes. Disponible sur : <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/ladaptation-au-changement-climatique-du-parc-des-reacteurs-nucleairesccomptes+1>

Cour des comptes (2025). *La maintenance du parc électronucléaire d'EDF en France*. Rapport public. Paris : Cour des comptes. Disponible sur : <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-maintenance-du-parc-electronucleaire-dedf-en-franceccomptes>

RTE (2024a). *Bilan électrique 2023 – Rapport complet*. Réseau de Transport d'Électricité. Disponible sur : <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2023/productionanalysesetdonnees.rte-france>

RTE (2024b). *Bilan électrique 2023 – Synthèse*. Réseau de Transport d'Électricité. Disponible sur : <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2023/syntheseanalysesetdonnees.rte-france>

RTE (2024c). *Éco2mix Régional – Données de consommation et production*. Open Data Réseaux Énergies (ODRE). Accès : <https://www.RTE-France.com/eco2mixpaste.txt>

Connaissance des Énergies (2024). *L'électricité en France en 2023 : production, consommation, prix*. Fiche synthétique. Disponible sur : <https://www.connaissancedesenergies.org/lelectricite-en-france-en-2023-production-consommation-prix-240506connaissancedesenergies>

International Energy Agency (IEA) (2023). *France 2023 : Energy Policy Review*. Paris : IEA Publications. ISBN : 978-92-64-66899-4.

Ministère de la Transition écologique (2023). *Stratégie nationale bas-carbone – Mise à jour 2023*. Paris : MTES.

ODRE (2023). *Open Data Réseaux Énergies – Catalogue des données*. Disponible sur : <https://opendata-reseaux-energies.fr/>

Citepa (2024). *Bilan électrique 2023 de RTE : les émissions de GES atteignent leur plus bas niveau*. Analyse environnementale. Disponible sur : https://www.citepa.org/fr/2024_02_a09/citepa

Annexes

Glossaire

AGR : Agrégation régionale (moyenne des données de consommation et production par région sur la période étudiée).

CAGR : *Compound Annual Growth Rate* (Taux de croissance annuel composé) – Indicateur mesurant la croissance moyenne annuelle d'une grandeur sur plusieurs années.

ENR : Énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, bioénergies).

Éch. physiques : Échanges physiques d'électricité (importations/exportations interrégionales ou internationales).

MW : Mégawatt (unité de mesure de la puissance électrique, 1 MW = 1 000 kW).

ODRE : Open Data Réseaux Énergies (plateforme publique regroupant les données des gestionnaires de réseaux).

Phasage : Équilibre dynamique et temporel entre la production et la consommation d'électricité à différentes échelles (horaire, journalière, saisonnière).

RTE : Réseau de Transport d'Électricité (gestionnaire du réseau haute tension en France métropolitaine).

TCH : Taux de Charge Horaire (pourcentage d'utilisation effective d'une capacité de production sur une heure donnée).

TCO : Taux de Charge Optimal (niveau théorique optimal d'utilisation d'une filière de production).

TWh : TéraWattheure (unité de mesure de l'énergie électrique produite ou consommée sur une période, 1 TWh = 1 000 GWh).

Codes Python (Chargement, préprocessing, nettoyage, visualisations des données, analyses statistiques) :

Google Colab : <https://colab.research.google.com/drive/19-6uddq3BzWdM8zEI9xfl3Q4TXIDjkg9?usp=sharing>